

Arenaria rivularis Rudolph Amandus Philippi

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Caryophyllales
- ☐ Familia: Caryophyllaceae
- ☐ Género: *Arenaria*
- ☐ Nombre común: Flor de atacama

[Arenaria principal](#)

Foto: autor, lugar

Descripción morfológica

- ☐ Hierba de crecimiento bajo (de 2 a 5 cm), crece en forma decumbente (es decir los talles crecen en forma rastrera pero los ápices en forma erguida) formando cojines en bofedales altoandinos o grietas rocosas que poseen humedad.
- ☐ Tallos erectos, con entrenudos cortos, glabros (sin pelos o tricomas), cilíndricos, de no más de 5 cm de altura, que crecen apoyándose sobre otras plantas o el sustrato. Muy ramificados desde la base
- ☐ Hojas pequeñas (3 mm aprox.), muy juntas entre sí, opuestas imbricadas (dispuestas como las escamas de un pez) y algo carnosas (suculentas), más largas que anchas, glabras, de color verde claro luminoso, margen liso y ápice agudo.
- ☐ Flores blancas, solitarias, con 5 pétalos ovados y anchos. La base de la flor o cáliz se forma por sépalos glabros, ovado-trianguulares de color verde. Posee alrededor de 10 estambres de color blanco o violáceo. Se distingue de las otras especies de *Arenaria* porque la parte femenina, en el centro de la flor, tiene 3 estilos.
- ☐ El fruto es una cápsula ovoide dehiscente, es decir que al madurar se abre espontáneamente para liberar sus semillas . Semillas de color negro brillante, reniformes (en forma de riñón), diminutas, con un tamaño similar a un grano de arena fina o la punta de una aguja de coser.

[Foto flor](#)

Foto: autor, lugar

[Foto tallo](#)

Foto: autor, lugar

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófito, plantas que en malas condiciones se secan y solo sobreviven yemas a ras de suelo que rebrotan cuando mejoran las condiciones), con tallos blandos y tiernos, de color verde. Se caracteriza porque sus hojas, aunque pequeñas, son gruesas y algo succulentas, lo que le permite almacenar agua en sus estructuras. Su tipo de crecimiento pulvinado (bajo o en forma de cojín), le permiten disminuir la pérdida de agua por evaporación. Esto la hace particularmente adaptada a condiciones extremas de alta montaña.
- ☐ Cuenta con un ciclo de vida perenne, es decir, la planta se mantiene viva durante todo el año. Aunque en períodos desfavorables puede perder parte de su follaje manteniendo solo los brotes de renuevo, dada su característica hemicriptófito..
- ☐ Florece en forma abundante durante la estación estival (diciembre a febrero), pero, si eres buen observador, durante todo el año se puede encontrar alguna flor. Esto se observa cuando crece en ambientes saturados en agua, contando con una disponibilidad hídrica permanente.
- ☐ Las semillas son liberadas durante el estío o transición entre verano-otoño o al final de la estación de crecimiento de los ambientes de alta montaña. Sus semillas entran en dormancia (pausa o reposo) durante la época más fría para luego germinar y crecer durante el calor del verano.
- ☐ No tiene un síndrome de dispersión especializado, aunque por su diminuto tamaño, puede hacerlo por hidrocoria (dispersión por agua), barocoria (dispersión por gravedad o por salpicadura) o anemocoria (dispersión por viento).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie altoandina que crece entre los 3.200 y 4.700 m s.n.m., típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
- ☐ **Agregar símbolo o link a descripción de vega**

Referencias

Herbario digital. <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/1870/>

Montesinos-Tubée, D., & Teillier, S. (2022). *Arenaria* L.(Caryophyllaceae) en Chile. *Gayana. Botánica*, 79(2), 124-139.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Volponi, C. R. (1985). Sinopsis de las especies argentinas de *Arenaria* (Caryophyllaceae). *Darwiniana*, 331-351.

Azorella cryptantha (Clos) Karl Frederich Reiche

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Apiales
- ☐ Familia: Apiaceae
- ☐ Género: *Azorella*
- ☐ Nombre común: Llareta

[Azorella principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Subarbusto bajo (lo que quiere decir que en la base el tronco y las ramas más antiguas son leñosos, pero las ramas nuevas o de la estación son de tipo herbácea) que forma cojines planos que se adaptan a la forma del sustrato. El crecimiento tiende a ser más rápido en la periferia que en el centro y la forma, dureza y extensión de las hojas y ramas pueden variar dentro de un mismo individuo.
- ☐ Tallos con entrenudos cortos que alcanzan apenas unos cm de alto. Presentan numerosas hojas dispuestas en rosetas en los extremos de las ramas y hacia la base del tallo se encuentran cubiertos por restos foliares que persisten en la planta.
- ☐ Las hojas son rígidas y punzantes, pueden ser enteras, aciculares (con forma de aguja) o bien trifidas (divididas en 3 lóbulos aciculares, divergentes). Tienen márgenes lisos, dentados o laciniados como si estuvieran desgarrados por cortes profundos, estrechos y desiguales. Además, presentan cilios o diminutas vellosidades. Cuentan con una base ensanchada que puede llegar a ser amplexicaule (que abrazan o rodean el tallo en toda su circunferencia), membranácea y blanquecina.
- ☐ La inflorescencia es una umbela sésil (es decir que las bases de las flores nacen desde un mismo punto como las varillas de un paraguas). Flores de color amarillo con 5 pétalos, estaminadas en la periferia lo que quiere decir que solo poseen estambres por lo que cumplen la función reproductiva masculina, y en el centro perfectas (completa con 4 verticilos de los cuales nacen sépalos, pétalos, androceo (órgano masculino) y gineceo (órgano femenino)), es decir que son flores hermafroditas, que cumplen ambas funciones reproductivas.
- ☐ El fruto es un esquizocarpo, fruto seco que en esta especie se divide al madurar en dos partes llamadas mericarpos (las dos mitades que contienen una semilla cada una). En esta especie el fruto tiene un contorno ovado u oblongo y se caracteriza por estar muy comprimido dorsalmente.

Foto flor	Foto hoja
Descripción fenológica / forma de vida ☐ Especie caméfito, es decir planta perenne generalmente leñosas como arbustos enanos, pudiendo un individuo vivir varios años. Tienen yemas de reemplazo o brotes de crecimiento que permanecen durante la época desfavorable por encima del suelo, pero siempre a una altura menor a los 25 cm. Su forma de crecimiento pulvinado, cojines de baja altura, le permite reducir la superficie expuesta a evapotranspiración, optimizando el almacenamiento de agua. ☐ Es resistente al estrés hídrico y puede tolerar temperaturas bajo 0, por lo que se le puede reconocer por su verdor durante todo el año. ☐ Las hojas presentan una consistencia endurecida, cartilaginosa, lo cual es propio de especies xeromórficas, es decir, adaptadas a vivir en ambientes muy secos. ☐ Florece en la estación estival, entre diciembre y febrero, aprovechando el aumento del agua debido a los deshielos. Los frutos aparecen a finales de febrero y marzo, y dado que se encuentran en zonas de transición entre la vegetación zonal y azonal, difícilmente podrás observar flores fuera de la temporada primavera - verano, dado que experimentan un mayor estrés hídrico. ☐ El principal síndrome de dispersión es anemocórico (por viento) y barocórico (por gravedad y arrastre). ☐ Su reproducción puede ser sexual o asexual por fragmentación de un individuo que genera nuevos vástagos.	
Descripción ecológica / distribución ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 2.500 y 4.300 m s.n.m. frecuente en vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos ☐ Distribución regional: ATA, COQ.	
Referencias Herbario digital: https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/2069/	

Calviño, C. I., Fernández, M., & Martínez, S. G. (2016). Las especies de *Azorella* (Azorelloideae, Apiaceae) con distribución extra-Argentina. *Darwiniana*, nueva serie, 4(1), 57-82.

Martínez, S. (1989). El género *Azorella* (Apiaceae-Hydrocotyloideae) en la Argentina. *Darwiniana*, 139-178.

Martínez, S. (1993). Sinopsis del género *Azorella* (Apiaceae, Hydrocotyloideae). *Darwiniana*, 171-184.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Calandrinia compacta, Francois Marius Barnéoud

Descripción taxonómica

[Calandrinia principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Caryophyllales
- ☐ Familia: Montiaceae
- ☐ Género: *Calandrinia*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba rizomatosa de crecimiento bajo, de 2 a 3 cm de altura, adaptadas al crecimiento en condiciones de alta montaña.
- ☐ Tiene tallos cortos con hojas dispuestas en rosetas densas. Las hojas son lineares, dilatadas en la base, algo obtusas, de textura carnosa o succulenta, de láminas glabras (sin tricomas o vellosidades, peladas), pero a veces presentan pequeñas vellosidades en el borde de la hoja.
- ☐ Sus flores son solitarias, con un pedúnculo (tallo que sostiene a la flor) del mismo largo o menor al de las hojas, por lo que da la sensación de que estuvieran anidadas en las hojas. Tienen 5 a 6 pétalos de color rosa pálido, hasta blanco, cuyo cáliz se caracteriza por sépalos anchamente ovado-agudos, de forma entera y glabros (pelados). Puede tener entre 9 a 14 estambres por flor, los cuales se pueden ver rosado intenso antes de liberar el polen.
- ☐ Fruto cápsula dehiscente, es decir que se abre espontáneamente al madurar, contiene semillas con forma orbicular-reniformes (como riñón), de color negro o castaño oscuro y reticuladas, como si las rodeara una red.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófito, esto significa que durante la estación desfavorable, la parte aérea de la planta muere o se reduce, sin embargo, sus yemas de reemplazo quedan protegidas a ras del suelo o inmediatamente por debajo de la superficie para rebrotar en mejores condiciones. Crece concentrando su follaje de forma circular y compacta pegada al suelo (en roseta o rosulada), una estrategia clásica para minimizar la exposición a los vientos y optimizar la captación de calor radiante de la tierra en ambientes altoandinos.
- ☐ Tiene hojas suculentas o carnosas, que le permiten almacenar agua en sus estructuras.
- ☐ Su ciclo de vida es perenne y perennifolia, es decir, la vida de la planta puede durar varios años y en buenas condiciones mantiene el verdor durante todo el año. Si bien su forma es delicada, puede resistir temperaturas bajo 0 y condiciones de congelamiento.
- ☐ Florece en la estación de primavera - verano, coincidiendo con la época de mayor disponibilidad hídrica por el deshielo (entre noviembre y febrero). Rara vez podrás ver flores fuera de esta temporada.
- ☐ Su síndrome de dispersión se asocia a barocoria (dispersión por gravedad),

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Especie andina que se distribuye entre los 1.900 y 4.600 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Referencias

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/2312/>

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Peralta, I. E. (1988). Sinopsis de las especies de Calandrinia (Portulacaceae) de los Andes Mendocinos. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 25(3/4), 511-537.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Carex melanocystis, Étienne Émile Desvaux

Descripción taxonómica

[Carex melanocystis.principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Cyperaceae
- ☐ Género: *Carex*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba con rizomas largos, delgado y de color marrón oscuro (tallos que crecen en forma horizontal justo debajo de la superficie del suelo). Crece en forma de champa o grupos apretados que nacen a lo largo del rizoma. Alcanza alturas entre 10 hasta 20 cm.
- ☐ Tallos glabros (pelados), erectos o ligeramente curvados, generalmente cubiertos por las bases de las hojas que son marrón claro. Sus hojas son glabras, estrechas, plegadas hacia la base y planas hacia el ápice. De estructura robusta y rígida debido a la presencia de cristales de sílice en sus tejidos.
- ☐ Presenta inflorescencias parecidas a las gramíneas, es decir, como espigas. En esta especie las espigas son apretadas, glabras, de forma lineal-oblonga a oblongo-ovoide. Espigas andróginas, es decir, presentan flores tanto pistiladas (femeninas) como estaminadas (masculinas). Las glumas (hojas tipo brácteas que se encuentran cerca de las flores y que están modificadas para proteger a las flores) son ovales, castañas y con margen hialino (como traslúcido). Periginio o utrículo (bráctea modificada de origen foliar que se ha cerrado sobre sí misma en forma de saco o botella para envolver completamente al pistilo y luego al fruto), es más corto que las glumas, de forma oblonga, de color castaño, lustroso de base redondeada.
- ☐ Fruto aquenio, fruto seco y con una sola semilla de forma lenticular.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófita, durante la época más fría del invierno, las partes aéreas de la planta pueden secarse o reducirse drásticamente, pero el sistema de yemas superficiales sobrevive protegido por la nieve o el sustrato pedregoso, listo para reactivarse en primavera. A esta especie se la suele encontrar en ambientes saturados en agua o bastante húmedos y también en los bordes de humedales.
- ☐ Especie perenne y perennifolia, es decir, la planta se mantiene viva por varios años y además mantiene su verdor durante todas las estaciones del año, sin embargo, el período de crecimiento más activo es durante la primavera y también el otoño (posterior al período de lluvias de verano).
- ☐ Florece en la estación de primavera y suele alcanzar su madurez total en un período de uno a dos años.
- ☐ El síndrome de dispersión más propio de esta especie es la anemocoria (por viento) e hidrocoria (por el arrastre en los cursos de agua).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Con una amplia distribución entre los 0 y 3.500 m s.n.m. característica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
- ☐ **Agregar símbolo vega link a descripción de vega**

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/20287/>

Moore, D. M. (1983). Flora of Tierra del Fuego.

Muñoz-Schüler, P., García-Moro, P., Márquez-Corro, J. I., Penneckamp, D., Sanz-Arnal, M., Martín-Bravo, S., & Jiménez-Mejías, P. (2023). The genus *Carex* (Cyperaceae) in Chile: a general update of its knowledge, with an identification key. *Gayana Botanica*, 80(2), 103-132.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

***Cinnagrostis velutina* (Nees & Meyen) Paul M. Peterson,
Robert J. Soreng**

Descripción taxonómica

[Cinnagrostis principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Poacea
- ☐ Género: *Cinnagrostis*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba que crece formando champas densas y compactas de hasta 30 cm de altura.
- ☐ Los tallos forman cañas delgadas, glabras (sin pelos o tricomas) y filiformes (muy delgadas, largas y finas como un hilo). Las cañas floríferas (que portan a las flores) son pubescentes, cubiertas con un suave y fino vello. Las hojas como en la casi todas las gramíneas tienen una vaina que abraza al tallo, una lámina que es la parte que generalmente hace la fotosíntesis y la lígula que se encuentra en la unión entre la lámina y la vaina. Las láminas de esta especie son filiformes, conduplicadas (hojas dobladas a lo largo de un nervio central, como si fuera un libro cerrado), rígidas, junciformes (forma de junco) y punzantes. La lígula es de forma triangular, con pequeñas pestañas en el borde y dorso finamente pubescente (vello suave), levemente ensanchadas y con márgenes hialinos (translúcidos, delgados, sin color y que dejan pasar la luz).
- ☐ Las inflorescencias son panojas espiciformes, es decir, un racimo de espiguillas. Las uniones de las espiguillas en la inflorescencia son brillantes con pedicelos (tallos) escabrosos (áspero o rugoso al tacto). Las gramíneas tienen flores modificadas donde las hojas cercanas a la flor se transformaron en glumas en la parte más externa de la espiguilla (las cuales protegen a todo el conjunto), y en lemma y pálea (hojas modificadas que envuelven directamente a la flor). Los pétalos quedaron reducidos a dos pequeñas escamas (llamadas lodículas), visibles solo con lupa, y su función es llenarse de agua para empujar y abrir la flor cuando se debe liberar el polen. En esta especie las glumas, tienen forma lanceolada (como punta de lanza) y son finamente escabrosas, casi iguales en su longitud. La gluma inferior tiene un nervio visible y la superior tiene 3. Las lemmas tienen 5 nervios ligeramente ásperas al tacto. Dorso escabroso, ápice brevemente

denticulado, arista dorsal algo retorcida sobre su eje. La pálea es hialina (translúcida), con dos nervios, casi tan larga como la lemma.

- ☐ Las semillas se encuentran en frutos secos (cariópside) indehiscentes, que quiere decir que no abren espontáneamente al madurar, con forma de huso o fusiformes. Justamente por sus frutos, que tienen forma de grano, es que a este grupo se les llama

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Es una herbácea hemicriptófita, es decir, sus yemas de renuevo o de crecimiento se sitúan en la superficie del suelo. Durante la época desfavorable (el frío invierno de la alta cordillera), las partes aéreas expuestas pueden secarse, pero estas yemas quedan protegidas a nivel del sustrato por la base de las hojas marchitas, la hojarasca o la cubierta de nieve. Además, tienden a ramificarse densamente desde la base formando cojines, champas o matas compactas (crecimiento céspitoso), que ayudan a retener el calor y proteger mecánicamente los puntos de crecimiento contra el viento y la congelación
- ☐ Su ciclo de vida es perenne, por lo que los individuos se mantienen vivos durante varios años, aunque sus estructuras foliares visibles se marchiten durante las temporadas desfavorables..
- ☐ Florece en la estación a finales del verano entrando el otoño (entre febrero y mayo)
- ☐ El síndrome de dispersión característico de las gramíneas es por anemocoria, facilitado por el viento, dado que sus semillas son pequeñas, ligeras y presentan una pequeña plumilla que promueve su "volatilidad".

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 2.300 y 4.200 m s.n.m., característica de pajonal es hídricos y vegas, presente en condiciones de transición entre sistemas hídricos de diferentes naturalezas (bofedal, vega, pajonal, humedal).
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
- ☐ [Agregar símbolo pajonal hídrico, link a descripción pajonal hídrico.](#)

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/2817/>

De Agrasar, Z. E. R. (1978). Las especies australes del género *Deyeuxia* Clar.(Gramineae) de la Argentina y de Chile. *Darwiniana*, 417-453.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Erythranthe depressa, (R. A. Philippi) Guy L. Nesom

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Lamiales
- ☐ Familia: Phrymaceae
- ☐ Género: *Erythranthe*
- ☐ Nombre común:

[Erythranthe principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Hierba con tallos cortos, formando una roseta basal laxa y hojas opuestas con entrenudos que se alargan.
- ☐ Tallos ascendentes, cortos y redondeados, a veces fistulosos, es decir que pueden ser huecos en su interior. Éstos también puede desarrollar rizomas.
- ☐ Hojas delgadas, sésiles que nacen directamente del tallo o con pecíolos cortos (unión de la lámina foliar con el tallo). Pueden alcanzar gran tamaño llegando a medir hasta 6 cm de largo. Su forma es anchamente ovada, con margen irregular y con dientes grandes o aserrado, que finaliza en un ápice agudo, glabras por ambos lados, es decir, no tienen tricomas o vello, y su apariencia es pelada.
- ☐ Posee flores solitarias cortamente pediceladas (tallos cortos) dispuestas en la parte superior de los tallos o en las axilas de las hojas superiores de los tallos. Flores hermafroditas (con ambos sexos). Los sépalos están fusionados formando una campana verde dejando solo las partes superiores como dientes. Los pétalos están fusionados formando una corola tubular de color amarillo, con 5 lóbulos. El pétalo central (lóbulo central) es más largo que los otros y presenta manchas rojas conspicuas que actúan como guía de néctar para los polinizadores.
- ☐ Su fruto es una cápsula que se abre lateralmente. Esta planta genera semillas café oscuras, oblongas, reticuladas (de textura superficial es como una red) y apiculadas (que terminan en forma brusca en una punta corta, aguda).

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Planta criptófita lo que quiere decir que sus yemas de renuevo y sus tallos rastreros quedan ocultas bajo el suelo en condiciones desfavorables. En el caso de esta especie además es helófita es decir de hábito anfibio pues tiene sus raíces y la base de sus tallos bajo el agua (enraizándose en el sustrato del bofedal), pero sus hojas superiores, flores y frutos se desarrollan totalmente fuera del agua. Entonces las yemas pasan el invierno protegidos bajo la capa de agua o sumergidos en el fango completamente saturado
- ☐ Perenne, es decir, que un mismo individuo puede vivir varios años. Además, mantiene su verdor y actividad fotosintética durante todo el año (perennifolia)
- ☐ Si bien el máximo de floración ocurre durante la primavera y verano temprano (entre septiembre y enero), dada su asociación estricta a ambientes húmedos y saturados en agua, si eres buen observador puedes encontrar flores casi todo el año.
- ☐ El síndrome de dispersión más conocido para esta especie es la barocoria (dispersión por gravedad) y la hidrocoria (dispersión a lo largo de cursos de agua que van arrastrando las semillas. También se puede reproducir vegetativamente a través de rizomas.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie propia de ambientes acuáticos desde los 0 a 3.700 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos y en los nacimientos de vertientes, que se encuentran tanto en la ecorregión del altiplano, mediterránea o desértica.
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ.
- ☐ Agregar símbolo bofedal, y link a descripción bofedal

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/3606/>

MMA, FICHA FINAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, Ministerio del Medio Ambiente

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Von Bohlen, C. (1995). El género Mimulus l.(scrophulariaceae) en Chile. Gayana Botanica, 52, 7-28.

**Gamocarpha compacta,(R. A. Philippi) Silvia Suyai Denham
& Raúl Ernesto Ponzer**

Descripción taxonómica

- ☐ División: Manoliophyta
- ☐ Clase: Magnolioposida
- ☐ Orden: Asteraless
- ☐ Familia: Calyceraceae
- ☐ Género: *Gamocarpha*
- ☐ Nombre común: Chicorea

[Gamocarpha principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Hierba rosulada o de crecimiento arrosetado, no supera los 3,5 cm de altura y 10 cm de diámetro aproximadamente.
- ☐ Presenta un tallo central con entrenudos muy cortos. Las hojas son gruesas, con base atenuada en el pecíolo (unión de la lámina foliar con el tallo) con lóbulos irregulares y lineales.
- ☐ Las flores están organizadas en cabezuelas de 25 a 30 flores llegando a más de 100 en la cabezuela central. Las cabezuelas están soportadas por pedúnculos (tallos floríferos) carnosos, agrupados en el centro de la roseta. En la base de la cabezuela se encuentra el involucre, estructura con aspecto de hoja que envuelve a las flores, este presenta 7 lóbulos anchamente triangulares. Las flores son blancas, muy pequeñas (de 5 mm aprox.), en las cuales se distinguen sépalos y una corola con los pétalos soldados formando un cilindro o embudo terminado en 5 a 6 lóbulos triangulares.
- ☐ Los frutos son aquenios blancos, prismáticos, con 5 costillas (crestas) longitudinales, estrechas y planas. La consistencia externa del fruto es blanca y esponjosa lo que les confiere una textura liviana y porosa.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Es una herbácea hemicriptófito, esto significa que cuando los individuos duran varios años sus yemas o brotes de renuevo permanecen a ras de suelo, mas no cubiertos o por debajo de una capa de suelo, casi no perceptibles durante la época desfavorable (invierno y cuando hay mucha sequedad). La parte visible o aérea muere anualmente, permitiéndole sobrevivir en ambientes extremos.
- ☐ Sigue considerándose una especie perenne, pero puede actuar como anual o bienal facultativa, es decir, que los individuos pueden vivir varios años , pero cuando las condiciones son muy adversas estos mueren y dependen de la generación de nuevos individuos a partir de semillas.
- ☐ Florece durante la primavera tardía - verano (noviembre a enero)
- ☐ Síndrome de dispersión más probable para esta especie es la anemocoria (por viento), dado el volumen y consistencia de su fruto.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 500 y 4.300 m s.n.m., se encuentra en los alrededores de vegas y bofedales, donde aun persiste humedad en el suelo, aunque no necesariamente haya saturación hídrica. Por ello no se le considera estrictamente higrófila.
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ, RME, MAU

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/3828/>

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Zavala-Gallo, L., Denham, S., & Pozner, R. (2010). Revisión del género *Nastanthus* (Calyceraceae). Gayana. Botánica, 67(2), 158-175.

Gayophytum micranthum, William Jackson Hooker y George Arnott	
Descripción taxonómica ☐ División: Magnoliophyta ☐ Clase: Magnoliopsida ☐ Orden: Myrtales ☐ Familia: Onagraceae ☐ Género: Gayophytum ☐ Nombre común:	Gayophytum principal
Descripción morfológica ☐ Hierbal de crecimiento postrado, decumbente o erecto, de hasta 40 cm, generalmente ramificada en la base y a lo largo de todo el tallo, siendo las ramas inferiores a menudo tan largas como el tallo principal. ☐ Los Tallos son frecuentemente rojizos, glabros (pelados) o escasamente pubescentes (con vellos muy suaves y tenues). Las hojas casi glabras, sésiles (es decir no presentan pecíolo, unión de la lámina foliar con el tallo) y se orientan en forma alterna y tienen un largo de 5-30 mm por 1 - 3 mm de ancho, es decir son delgadas y lineares. ☐ Las flores son subsésiles, están casi unidas directamente al tallo, por un pecíolo casi inapreciable. El cáliz es glabro a escasamente pubescente, y la corola está formada por cuatro pétalos blancos de 1-2 mm de largo. La flor presenta una modificación: la fusión de las bases de los sépalos, los pétalos y los estambres, generando una estructura tubular o en forma de copa que se prolonga por debajo de los ápices de los pétalos y sépalos en cuyo interior se desarrolla el ovario. ☐ Su fruto es una cápsula alargada de hasta 10 mm de largo. Cada fruto contiene menos de 10 semillas, que se posicionan en forma alternada, son tan pequeñas como la punta o bolita de un lápiz pasta.	
Foto flor	Foto hoja

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Tiene un hábito terófito (anual), es decir completa todo su desarrollo de germinación, crecimiento, floración y producción de semillas durante la estación favorable, y muere completamente en condiciones desfavorables. Por lo mismo es difícil registrar su presencia, dada su aparición intermitente.
- ☐ Herbácea que crece en la transición de sistemas azonales hídricos y zonales secos. Su presencia es indicadora de humedad y por ello se asocian a los SVAHT, en forma periférica.
- ☐ Florece en la estación de primavera - verano, aunque es una especie adaptada a climas fríos, tolerando temperaturas de hasta -8°C y nevadas ocasionales.
- ☐ Sus síndromes de dispersión son la barocoria (dispersión por gravedad) y anemocoria (por viento)

Descripción ecológica / distribución local y regional

- ☐ *Gayophytum micranthum* es una de las dos especies descritas para Chile para este género, y su presencia está restringida a la Cordillera de los Andes, por sobre la línea de crecimiento leñoso, entre los 2.500 y 4.5000 m s.n.m.
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/3896/>

Lewis, H., & Szweykowski, J. (1964). The genus *Gayophytum* (Onagraceae). *Brittonia*, 16(4), 343-391.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Teillier, S. 1998. Las especies chilenas de *Gayophytum* (Onagraceae). *Chloris Chilensis* Año 1. Nº1. URL: <http://www.chlorischile.cl>

***Halerpestes exilis*, (R. A. Phillipi), Michio Tamura**

Descripción taxonómica

[Halerpestes principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Ranunculales
- ☐ Familia: Ranunculaceae
- ☐ Género: *Halerpestes*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba que, según el ambiente puede tener un crecimiento rastrero (en suelos húmedos) o crecimiento erecto cuando se encuentran dentro de un cuerpo de agua.
- ☐ Los tallos pueden alcanzar hasta 50 cm, y pueden desarrollar raíces en los nudos de los tallos rastreros. Las hojas son pequeñas (2,5 a 10 mm x 5 a 6 mm), largamente pecioladas, es decir, la unión entre la lámina y el tallo es visible y larga, en especial cuando se encuentran en ambientes inundados. Las hojas se encuentran divididas en 3-5 lóbulos, el central generalmente más grande que los laterales, obtuso; los lóbulos laterales pueden estar o no subdivididos. Las laminas foliares son de un verde brillante, pero a veces pueden tomar tonalidades rojizas.
- ☐ Las flores se disponen en grupos de pocas flores o estar solitarias, sostenidas por un tallo floral de longitud variable. El cáliz está formado por 5-6 sépalos amarillos ovados o suborbiculares, algo asimétricos. Cada flor tiene 5 a 6 pétalos principalmente amarillos, aunque hay ejemplares con flores blancas, el margen de los pétalos es entero y poseen una escama gruesa en la base, formando bolsillo lingüiforme que produce néctar. Posee numerosas anteras (que producen polen) y numerosos carpelos (donde están los ovarios), agrupados en el centro de la flor, todos libres.
- ☐ Los frutos son aquenios (fruto seco con una sola semilla), que se desarrollan de la modificación de los carpelos, estos se desarrollan en el centro de la flor y quedan unidos al receptáculo que contenía a los carpelos formando un poliaquenio.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Planta terófito, dada su dependencia la condición hídrica, en ambientes andinos donde el agua es marcadamente estacional (como charcas temporales o bordes de vegas que se secan por completo a fines de verano), la planta funciona como anual. La planta madre muere con la sequía o las heladas severas, sobreviviendo a la estación desfavorable las semillas. Sin embargo, en condiciones de humedad constante, sus partes aéreas se destruyen con el hielo, pero mantiene microrizomas o bases caulinarias vivas bajo el agua. Sus yemas de renovación pasan la estación desfavorable protegidas en el agua o enterradas en el fango saturado esperando el deshielo actuando en estas condiciones ambientales como una criptófita facultativa.
- ☐ Florece principalmente durante el verano, pero las flores se pueden observar hasta el otoño temprano, marzo - abril.
- ☐ El principal síndrome de dispersión de esta especie es la zoocoria, así como la anemocoria (dispersión por viento).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie altoandina que se encuentra entre los 2.000 y 4.300 m s.n.m., típica de los sistemas vegetacionales hídricos, como bofedales y vegas, orillas de lagunas y salares, y humedales de puna y pre-puna, en general sistemas saturados en agua.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
- ☐ Agregar símbolo vega, link descripción vega

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/234970/>

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Spegazzini, C. (1905). Flora de la provincia de Buenos Aires (Vol. 1). Imp. de M. Biedma é hijo.

Lobelia oligophylla (Wedd.) Thomas G. Lammers

Descripción taxonómica

[Lobelia principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Familia: Campanulaceae
- ☐ Género: *Lobelia*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Es una hierba estolonífera, es decir que tiene un tallos con crecimiento rastrero. Tienen la capacidad de generar raíces en los nudos de sus tallos, lo que le permite formar densas alfombras o carpetas. La planta es completamente glabra (sin pelos), de tamaño pequeño, no sobrepasando los 5 cm de estatura, pero puede llegar a medir varios centímetros en superficie.
- ☐ Los tallos son delgados, generalmente blancos y frágiles. Las hojas son simples, de forma ovadas a elípticas, con un margen entero continuo o débilmente lobulado, a menudo con pequeñas glándulas rojizas. Son pecioladas, es decir presentan un pequeño pedúnculo (unión entre la lámina foliar y el tallo) del cual nace una hoja de no más de 3–12 mm de largo en una disposición alterna. A veces se les encuentra plegadas a lo largo del nervio medio, como doblada por la mitad, forma que también se le dice conduplicadas.
- ☐ Las flores nacen de la axila, es decir en el vértice entre el tallo principal y el pecíolo de la hoja. Son solitarias de pequeño tamaño. El cáliz está formado por la unión de los sépalos donde se distinguen 5 dientes triangulares. Los pétalos también se encuentran fusionados en la base formando una corola asimétrica en forma de tubo corto terminado en los ápices de los pétalos que se encuentran libres. El color de la corola puede ser blanco, celeste pálido o lila, en su base pueden presentar manchas amarillas, y pueden presentar líneas moradas que contrastan con la palidez de la corola y actúan como guía para polinizadores.
- ☐ Como fruto producen una cápsula modificada, si bien a la vista parece una baya carnosa en realidad es una capsula con paredes carnosas que se abren tardíamente en la estación. La capsula es globosa con numerosas semillas diminutas.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Planta Criptófita / Helófita, es decir, sus yemas de reemplazo pasan la época desfavorable o el invierno protegidas a nivel del suelo, cubiertas por el agua o el fango saturado. Crece a pleno sol, tolera heladas intensas, largos períodos de nieve y suelos compactos o anegados, actuando muchas veces como especie formadora de césped en humedales de montaña
- ☐ Es una especie perenne, donde un mismo individuo puede vivir varios años y si bien, pueden mantener su verdor durante todo el año, en las épocas o condiciones desfavorables pierden gran parte de sus hojas.
- ☐ Florece principalmente durante la primavera - verano en la alta montaña, es decir entre septiembre y abril. Durante el invierno permanece latente o presenta un crecimiento muy reducido.
- ☐ El principal síndrome de dispersión de esta especie es la hidrocoria, debido a que las semillas son muy pequeñas y livianas se desplazan por la ayuda de los cursos de agua, así como por la microcirculación en los bofedales y vegas.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie con una amplia distribución, desde el nivel del mar 0 hasta 4.000 m s.n.m. Particularmente frecuente en ambientes altoandinos y subantárticos húmedos, donde las condiciones de humedad compensan las bajas temperaturas. Característica de comunidades herbáceas bajas en puna, precordillera, cordillera y ambientes subantárticos, en formaciones vegetacionales de vegas y bofedales altoandinos, bordes de lagunas, esteros y cursos de agua permanentes, pantanos, turberas y suelos saturados en agua.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
- ☐ Agregar símbolo de vega y bofedal, link a descripción de vega y bofedal.

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/4634/>

Lammers, T. G. (1999). Nomenclatural consequences of the synonymization of *Hypsela reniformis* (Campanulaceae: Lobelioideae). *Novon*, 73-76.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Oxychloe andina, Rudolph Amandus Philippi

Descripción taxonómica

[Oxychloe principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia Juncaceae
- ☐ Género: *Oxychloe*
- ☐ Nombre común: Puko, pako macho

Descripción morfológica

- ☐ Hierba de crecimiento bajo, forma cojines o carpetas densas que asemejan una alfombra punzante de aproximadamente 30 cm de espesor y alcanzando varios metros de diámetros.
- ☐ Tallos, lisos de crecimiento rastrero, con parte de su estructura sumergida en agua, cortos, fuertemente comprimidos, ocultos por la disposición apretada de las hojas; rizomatosos en la base. Las hojas están compuestas por una vaina y una lámina. Las vainas terminan en dos aurículas (apéndices redondeados), y envuelven al tallo. Hacia la base de las ramas se pueden ver el resto de las vainas de varias temporadas persistentemente adosadas al tallo. La lámina, ensanchada en la base termina en un ápice puntiagudo y punzante al tacto. De color verde oscuro a verde amarillento.
- ☐ La especie es mayoritariamente dioica, que significa "dos casas" Esto hace referencia a que son frecuentes los individuos unisexuados que se diferencian por poseer flores masculinas o femeninas.
- ☐ Las flores son solitarias y se insertan en las axilas de las hojas cerca del ápice de los brotes. Poseen dos brácteas que protegen a la flor. Sépalos y pétalos similares en forma y coloración ambos de colores púrpura a rojizo. Las flores masculinas son largamente pedunculadas y las femeninas sésiles con pedúnculos muy cortos protegidas dentro del cojín.
- ☐ El fruto es una cápsula de color rojo intenso, purpúreo, seco que se abre en su madurez. Cada cápsula puede contener entre 40 a 70 semillas, de forma ovalada, tamaño minúsculo y color amarillo - ocre.

[Foto flor masculina](#)

[Foto flor femenina](#)

Foto hojas

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófito, lo que quiere decir que las yemas activas de renovación que darán origen a los nuevos brotes se encuentran protegidas a ras de suelo, en la base de la densa masa de hojas. Además, las hojas muertas, viejas y marchitas de las temporadas anteriores se quedan unidas al tallo, formando una estructura interna maciza y aislante que protege las yemas verdaderas o vivas a nivel de la superficie del suelo.
- ☐ Perenne, es decir, los individuos pueden vivir varios años y en buenas condiciones de irrigación y temperaturas sobre el punto de congelamiento (4°C) pueden además ser perennifolios, es decir mantener su verdor durante todo el año.
- ☐ Florece en la estación estival (verano) en lo que se conoce como invierno altiplánico, entre octubre y marzo, con un pico entre diciembre y enero.
- ☐ El principal síndrome de dispersión es a través de la hidrocoria, es decir, las semillas y frutos son transportados por el agua y en segunda instancia por barocoria, es decir la dispersión se facilita por gravedad, en la cual los frutos caen al suelo por su propio peso.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Presenta una distribución discontinua estrictamente asociada a la presencia de condiciones hídricas que permitan la formación de bofedales de altura. El rango de altitud se encuentra entre los 3000 y 5000 m s.n.m. con ocurrencias concentradas entre los 3.500 y 4.500 m s.n.m.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME
- ☐ Agregar símbolo bofedal, link a descripción bofedal

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/20258/>

Balslev, H. (1996). Juncaceae. Flora Neotropica, 1-167.

Barros, M. (1953). Las juncáceas de la Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana, 10(3), 279-460.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las

Phylloscirpus acaulis (R. A. Phillipi) Paul Goetghebeur & Davis Alan Simpson

Descripción taxonómica

[Phylloscirpus principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia Cyperaceae
- ☐ Género: *Phylloscirpus*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba de crecimiento cespitoso, es decir forma densas carpetas creando superficies completamente cubiertas de hojas muy apretadas.
- ☐ Los tallos principales de la planta son subterráneos o se encuentran a ras del suelo y crecen en forma rastrera es decir muy cerca del suelo o bajo la superficie, uniendo las rosetas de hojas. Sus hojas también son cortas, ensanchadas en la base y unidas al tallo mediante una vaina corta. Las hojas suelen tener una disposición basal como en roseta, lo cual le da a apariencia de pequeñas matas densas.
- ☐ Esta planta presenta una inflorescencia compacta en forma de cabezuela (capituliforme) que agrupa de 2 a 5 pequeñas espiguillas en el centro de una densa roseta de hojas. Las cabezuelas miden aproximadamente 10 a 15 mm de diámetro y se sitúan sobre un pedúnculo que sobresale hasta 5 cm. Al igual que las gramíneas, esta familia tiene sus flores muy modificadas, las hojas cercanas a la flor se transformaron en glumas (brácteas modificadas que protegen las flores), las cuales son verdes en el centro, sus bordes color amarillento y cubiertas de diminutos puntos rojos. Los pétalos y sépalos se transformaron en 6 setas o filamentos tenues dispuestos en la base de la flor. Al madurar, estos filamentos crecen tanto que superan el largo del fruto, asomándose de manera muy evidente por fuera de las glumas. Esto, sumado a sus estambres y a un estilo largo dividido en tres partes, le otorga a la inflorescencia una apariencia notablemente "chascona" o plumosa. Las glumas de la base actúan como un involucre protector de todas las flores, mientras que las interiores protegen a las flores de manera individual.
- ☐ Como fruto producen un aquenio (fruto seco) triangular de color brillante oscuro, con una longitud aproximada de 2 mm, rodeado de 6 filamentos más largo que este.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófito, durante la época más desfavorable del invierno altoandino, las partes aéreas expuestas pueden sufrir daños o secarse parcialmente, pero las yemas basales permanecen protegidas a nivel del suelo por la densa cobertura que forman sus propias hojas arrosetadas, apretadas y extendidas. Se encuentra habitualmente en la periferia y zonas más secas de un bofedal.
- ☐ Perenne, es decir un mismo individuo puede vivir varios años, y además es perennifolia, por lo tanto, puede mantener su verdor durante todo el año si las condiciones de humedad y temperatura lo permiten.
- ☐ Florece en primavera temprana, apenas ocurren los primeros deshielos y desaparece la nieve, y las flores se pueden mantener hasta finales de febrero principios de marzo.
- ☐ Síndrome de dispersión preferencial de esta especie es la anemocoria, es decir por viento.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Especie nativa de Sudamérica, extendiéndose entre los 18°S a 38°S, propia de ambientes cordilleranos y precordilleranos. Su distribución altitudinal abarca los 2.000 m s.n.m. hasta los 3.500 m s.n.m. Especie característica de vegas, bofedales, orillas de lagunas, manantiales, y cursos de agua o escurrimientos cordilleranos, y de depresiones mal drenadas.
- ☐ Crece sobre suelos permanentemente húmedos o anegados, generalmente finos, orgánicos o limo-arcillosos. Es tolerante a heladas frecuentes, alta radiación UV y marcadas amplitudes térmicas diarias.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
- ☐ [Agregar símbolo vega, link descripción vega](#)

Referencias;

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/5659/>

Barros, M. (1969). Cyperaceae. En M.N. Correa Flora Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. Volumen 8 (2): 38-92

Dhooge, S., & Goetghebeur, P. (2004). *Phylloscirpus* (Cyperaceae) revisited. *Novon*, 278-284.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las

Puccinellia frigida, Ivan Murray Johnston

Descripción taxonómica

[Puccinellia principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Poaceae
- ☐ Género: *Puccinellia*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba perenne que tiene un crecimiento erguido, no obstante, según las condiciones de humedad y luz puede adoptar una posición decumbente o recostada sobre el suelo. Forma céspedes compactos, densos y en forma de almohadillas. Sus hojas son principalmente basales formando una champa.
- ☐ Los tallos florales sobrepasan las hojas y pueden alcanzar de 35 hasta 50 cm de altura, tienen una forma articulada como cañas con nudos y entrenudos a menudo cilíndricos, en cuyos ápices se encuentran las espiguillas.
- ☐ Las hojas como en casi todas las gramíneas tienen una vaina que abraza al tallo, una lámina foliar que generalmente hace la fotosíntesis y la lígula que se encuentra en la unión entre la lámina y la vaina. Las láminas de esta especie son láminas erectas y angostas, en su fase madura son planas, pero se las puede encontrar convolutas, es decir que la lámina puede curvar sus márgenes hacia adentro hasta cerrarse como un canuto cilíndrico. Presentan lígulas membranáceas, generalmente traslucidas de entre 2 a 4 mm. Las vainas generalmente son tan largas como los entrenudos, de color verde claro con tendencia a ser traslucidas dejan ver las venas que irrigan la hoja,
- ☐ Esta especie tiene una inflorescencia tipo panícula, donde las espiguillas se unen a un eje central mediante ramas o pedicelos escabrosos (ásperos al tacto). Las espiguillas son verdosas, glabras (sin pelos) con 2-5 flores. Las gramíneas tienen flores muy modificadas donde las hojas cercanas a la flor se transformaron en glumas en la parte más externa de la espiguilla (las cuales protegen a todo el conjunto), y en lemma y pálea (estructuras que envuelven directamente a la flor). Los pétalos quedaron reducidos a dos pequeñas escamas (llamadas lodículas), visibles solo con lupa. Su función es llenarse de agua para empujar y abrir la flor en el tiempo de liberar el polen. En esta especie las glumas son desiguales en cuanto a tamaño, la inferior es más corta con forma obtusa, y la superior es anchamente ovada, de ápice a menudo denticulado. Las lemmas ovadas,

glabras, con 5 nervios visibles y con su ápice denticulado. Las páleas son similares a las lemmas con sus ápices con dos lóbulos.

- ☐ Producen un fruto tipo cariopside (fruto seco pequeño con una semilla) de color castaño- claro, finamente reticulado.

[Foto flor](#)

[Foto hojas](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Es una hemicriptófita cespitosa, es decir, sus yemas de renuevo o de crecimiento se sitúan exactamente en la superficie del suelo. Durante la época desfavorable (el frío invierno de la alta cordillera), las partes aéreas expuestas pueden secarse, pero estas yemas quedan protegidas a nivel del sustrato por la base de las hojas marchitas, la hojarasca o la cubierta de nieve.
- ☐ Herbácea, que crece en suelos hidromórficos, es decir permanecen saturados en agua en forma permanente o temporal durante gran parte del año. Está adaptada a las condiciones extremas de alta montaña, puede llegar a soportar temperaturas extremas de hasta -15°C o -20°C
- ☐ Habitualmente presenta un hábito perenne, pero ante períodos con mayor estrés ambiental puede tener hábito anual (es decir finaliza todo el ciclo vital en un año) y se reproduce por semillas en la siguiente temporada favorable.
- ☐ El pico de florecimiento ocurre en primavera entre septiembre - octubre, pero se pueden encontrar inflorescencias ya envejecidas durante el verano.
- ☐ Síndrome de dispersión por anemocoria (viento) principalmente.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es nativa de Sudamérica, con una distribución exclusiva en la Cordillera de los Andes y zonas altoandinas, con un rango altitudinal que abarca desde los 200 hasta 4.600 m s.n.m. Propia de ecosistemas con alta disponibilidad hídrica, como bordes de salares y pampas desérticas, bofedales, vegas y pajonales.
- ☐ Está adaptada a ambientes con disponibilidad hídrica permanente o estacional, temperaturas bajas, radiación UV extrema, y a tasas de evapotranspiración elevadas. Se

encuentra en suelos finos, compactos con alta conductividad eléctrica, es decir a salinidad edáfica.

☐ Distribución regional: AVP, TAP, ANT, ATA, COQ

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/5956/>

Nicora, E. G. (1999). Sinopsis de las especies del género *Puccinellia* (Poaceae, Pooideae, Poeae) de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. *Darwiniana*, 301-314.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Triglochin concinna, Joseph Burt Davy

Descripción taxonómica

[Triglochin principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Alismatales
- ☐ Familia: Juncaginaceae
- ☐ Género: *Triglochin*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba rizomatosa, es decir, posee tallos subterráneos que le permiten extenderse horizontalmente formando rebrotes con matas nuevas (reproducción vegetativa o por estolones).
- ☐ Los tallos son principalmente subterráneos y aquellos que están en la superficie son tallos florales (también llamado escapo) de textura lisa, glabra, (sin tricomas o pelos) pueden alcanzar 3 a 20 cm de altura de color verde, terete (cilíndrico) y hueco de color verdoso oscuro a violáceos y sobresale entre 10 a 50 cm.
- ☐ Las Hojas nacen de una roseta basal. Están compuestas por una vaina que envuelve al tallo, de márgenes hialinos (como traslúcidos), una lígula con dos lóbulos que se inserta en la unión entre la vaina y la lámina. Las láminas son carnosas, erectas, glabras (sin tricomas o pelos), ovaladas y semicilíndricas.
- ☐ Inflorescencias con forma de racimo, cuyas flores están dispuestas en verticilos que se separan al alargarse del escapo. Su tonalidad es violácea, y habitualmente pueden haber de 3 a 4 y hasta 10 flores por escapo. Las flores son diminutas, sésiles (pegadas al tallo) o cortamente pediceladas (unión entre la flor y el tallo). Están compuestas por 6 apéndices (3 sépalos y tres pétalos que no se distinguen entre sí en forma o color), los externos son más grandes que los internos. Cada apéndice interno tiene un estambre sésil, y en el centro de la flor está el pistilo (parte reproductiva femenina)
- ☐ El fruto es un esquizocarpio, fruto seco. con aspecto de huevo o barril pequeño que al alcanzar la madurez se divide en 6 estructuras (mericarpis) cada uno con una semilla en su interior.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Especie criptófita, es decir sus yemas permanecen ocultas bajo el suelo durante condiciones desfavorables. Según el ambiente en que se encuentran pueden ser del tipo a) Geófita rizomatosa: sus yemas de renuevo permanecen completamente enterrados bajo el suelo durante la época desfavorable. Dado que la planta se propaga mediante un sistema de rizomas subterráneos bien definidos, se clasifica rigurosamente como una geófita rizomatosa b) Helófita: en ambientes saturados en agua como marismas salinas, vegas, salares y bordes de cuerpos de agua, sus yemas quedan protegidas bajo el lodo o el sustrato inundado.
- ☐ Perenne, es decir, un mismo individuo puede vivir varios años. En condiciones favorables de humedad y temperatura. También puede mantener su tonalidad verde durante todo el año, si las condiciones son favorables. Se desarrolla lentamente, en particular durante sus primeros tres años.
- ☐ Se activa después de las primeras lluvias, es decir, comienza a rebrotar de los rizomas en primavera y florece entre octubre y marzo. En general se habla de una fenología oportunista o pulsátil, donde el crecimiento se gatilla por pulsos de disponibilidad de agua. En el altiplano florece durante el verano (enero a marzo), y a medida que se desplaza hacia el sur, la floración se adelanta a primavera. (En Magallanes florece entre agosto y noviembre).
- ☐ Síndrome de dispersión principalmente por rizomas. Rara vez se reproducen sexualmente, pero cuando generan semillas, estas se dispersan por hidrocoria, es decir por el flujo de agua.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 0 hasta los 3.900 m s.n.m. propia de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Distribución regional: TAR, ANT, ATA, VAL, MAG
- ☐ Incluir símbolo vega, link descripción vega

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/6892/>

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

Triglochin palustris, Carl Linnaeus

Descripción taxonómica

Triglochin palustris general

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Alismatales
- ☐ Familia: Juncaginaceae
- ☐ Género: *Triglochin*
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Hierba de crecimiento rizomatoso (tallos subterráneos que crecen de manera horizontal justo por debajo de la superficie del suelo) cortos y delgados, menos de 1 mm de diámetro. Durante la temporada de crecimiento, la planta emite estolones o corredores subterráneos muy delgados y finos. Hacia el final del verano o en otoño, el extremo de estos estolones se engrosa y acumula reservas, formando una yema protegida por escamas carnosas (bulbillos).
- ☐ Hojas agrupadas en rosetas, erectas, glabras (sin tricomas o pelos). Vainas lineares carnosas, aunque no completamente planas, presentan un leve ensanchamiento en la base. Las láminas son más o menos cilíndricas, carnosas de ápice agudo, largas. Entre la vaina y la lamina se desarrolla una lígula corta.
- ☐ El escapo o tallo floral es terete (cilíndrico) y hueco de color verdoso y sobresale entre 10 a 40 cm. En general tiene un aspecto más robusto y de mayor tamaño que *Triglochin concinna*. Inflorescencias con forma de racimo, cuyas flores (entre 15 a 70) están dispuestas helicoidalmente a lo largo del eje. Su tonalidad es verde - amarillo a púrpura. Las flores son diminutas, sésiles (pegadas al tallo) o cortamente pediceladas (unión entre el tallo y la flor). Están compuestas por 6 apéndices (3 sépalos y tres pétalos que no se distinguen en forma ni color entre sí), anchamente ovados. En el centro de la flor se encuentran 6 estambre y el pistilo (parte reproductiva femenina)
- ☐ El fruto es un esquizocarpo, fruto seco, linear, angostándose hacia la base. Al alcanzar la madurez se divide en 6 estructuras (mericarpes). Solo 3 mericarpos contienen semillas los que se desprenden al estar maduros, los que son infértiles (sin semillas) quedan planos adosados al eje central que los sostiene.

Foto flor

Foto tallo

☐ Descripción fenológica / forma de vida

- ☐ Corresponde a una **criptófita**, es decir sus yemas permanecen ocultas bajo el suelo durante condiciones desfavorables. Según el ambiente en que se encuentran y su dinámica estacional pueden ser del tipo: a) Geófito bulbosa (o de bulbillos estacionales): Sus yemas de renuevo permanecen completamente enterradas bajo el suelo durante la época desfavorable. A diferencia de otras especies emparentadas, esta planta se propaga y sobrevive el invierno mediante delgados estolones subterráneos que, al final de la temporada, forman pequeños bulbos o bulbillos carnosos terminales, en tal caso clasificándose rigurosamente como una geófito. b) Helófito: Debido a que coloniza preferentemente ambientes saturados en agua, turberas, vegas y bordes de arroyos o cuerpos de agua dulce, estas yemas y pequeños bulbos invernales quedan protegidos y enterrados profundamente bajo el lodo, el fango o el sustrato inundado.
- ☐ Perenne, si bien durante las estaciones desfavorables (otoño - invierno) por escasez hídrica o temperaturas bajo 0° C, la parte aérea de la planta se seca, las yemas reproductivas permanecen activas y por ello se la considera perenne.
- ☐ Se activa después de las primeras lluvias, es decir, comienza a rebrotar de los rizomas en primavera y florece entre octubre y marzo. En general se habla de una fenología oportunista o pulsátil, donde el crecimiento se gatilla por pulsos de disponibilidad de agua.
- ☐ Síndrome de dispersión principalmente vegetativo, es decir extensión de rizomas, que crecen durante otoño invierno para rebrotar en primavera. Sin embargo, cuando se produce sexualmente la dispersión de las semillas ocurre por los cursos de agua (hidrocoria) o por gravedad (barocoria)

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Dados sus hábitos de vida semi-acuáticos es una gramínea acuática, común en ambientes de vegas, y pajonales hídricos, bordes de salares o cursos de agua someros, entre el nivel del mar hasta 3.900 m s.n.m.
- ☐ Es una especie tolerante a estrés salino, temperaturas bajo 0°C y anoxia radicular.
- ☐ Su estrategia de colonización es de tipo ruderal, estableciéndose en la periferia o zonas de transición entre suelos saturados en agua y suelos húmedos a secos, en parches abiertos o espacios con competencia reducida. Se encuentra en desventaja competitiva con especies de crecimiento cespitoso, por lo que rara vez se la encontrará en sistemas

de bofedal. Es decir, ha desarrollado una estrategia de sobrevivencia altamente tolerante en ecotonos o zonas de transición, donde hay suelos que temporalmente pueden estar anegados y/o experimentar sequía superficial.

☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LLA, MAG

☐ Agregar simbolo vega. link a descripción vega

Referencias:

Herbario digital: <https://www.herbariodigital.cl/catalog/details/6893/>

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

***Zameioscirpus atacamensis*, (R. A. Phillipi) Sandra Dhooge & Paul Goetghebeuer**

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Cyperaceae
- ☐ Género: *Zameioscirpus*
- ☐ Nombre común: Puko hembra

[Zameioscirpus principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Hierba de crecimiento cespitoso, forma cojines densos como carpetas de césped de 1,5 a 11 cm de espesor y puede alcanzando varios metros de diámetros. Pertenece a un género recientemente descrito, en el año 2003
- ☐ Los tallos, también llamados culmos en términos botánicos específicos para gramíneas, son teretes (cilíndricos) no ramificados, con su parte inferior a veces inflada. Presentan crecimiento rastrero, con parte de su estructura sumergida en agua.
- ☐ Las hojas están compuestas por una lámina, la vaina y una lígula. Las vainas abrazan al tallo, son de apariencia "vieja" pardo-marrones, y quedan unidas al tallo de forma permanente. Las láminas son más largas que anchas, lineares, de margen liso o débilmente escabroso (áspero), y su ápice suele ser como una espátula y terminar en un pequeño mucrón (punta corta y rígida). Se diferencian de *Oxychloe andina* por no ser punzantes. En la unión entre la vaina y la lámina las hojas presentan una lígula, que es un pequeño apéndice membranoso, a veces débilmente fimbriada (deshilachada).
- ☐ Cuenta con una inflorescencia de una sola espiguilla terminal. Al igual que las gramíneas esta familia tiene sus flores muy modificadas donde las hojas cercanas a la flor se transformaron en glumas (bráctea modificada para proteger a las flores). Los pétalos y sépalos no se desarrollan, y, por lo tanto, la flor está compuesta solo por tres estambres y un pistilo. Cada inflorescencia puede presentar de 3 a 18 glumas, lo que les da una apariencia "chascona". Todas las glumas son fértiles.
- ☐ El fruto es aquenio, es decir fruto seco con una sola semilla en su interior, obovado (forma huevo) y finamente reticulado.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Hemicriptófito, sus yemas de renuevo que darán origen a los nuevos brotes se encuentran protegidas a ras de suelo, en la base de la densa masa de hojas. Las hojas muertas, viejas y marchitas de las temporadas anteriores se quedan unidas al tallo, formando una estructura interna maciza y aislante que protege las yemas verdaderas a nivel de la superficie del suelo.
- ☐ Perenne, es decir, un mismo individuo puede vivir varios años. Tiende a reducir los brotes activos en la estación desfavorable (invierno) aunque puede mantener su verdor durante todo el año en zonas con buena irrigación.
- ☐ Florece en la estación estival (verano) en lo que se conoce como invierno altiplánico, entre octubre y marzo, con un pico entre diciembre y enero.
- ☐ Síndrome de dispersión principal por hidrocoria, y además de tipo barocoria (dispersión por gravedad o por salpicadura), y ocasionalmente por anemocoria (dispersión por viento).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 3.200 y 4.700 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución abarca el noroeste de Argentina, parte de Bolivia y en Chile se encuentra en Atacama, Antofagasta, y Tarapacá. Probablemente los registros de Maricunga y Negro Francisco se encuentren en su distribución más austral.
- ☐ A veces se encuentra dentro de cojines formados por especies de bofedal como *Oxichloe andina* o *Zameioscirpus atacamensis* y otras plantas de bofedal. Por ello hay que poner mucha atención para encontrarlas. Su flor blanca a veces se confunde con costra salina.
- ☐ Distribución regional: TAR, ATA, COQ
- ☐ Agregar símbolo bofedal, link descripción bofedal.

Referencias:

Herbario digital: <https://herbariodigital.cl/catalog/details/7234/>

Dhooge, S., Goetghebeur, P., & Muasya, A. M. (2003). *Zameioscirpus*, a new genus of Cyperaceae from South America. *Plant Systematics and Evolution*, 243(1), 73-84.

Peñaloza, A., Pardo, V., Marticorena, A., Cavieres, L., & Frugone, F. (2013). Flora y vegetación del parque nacional Llullaillaco. Región de Antofagasta: Peñazola-García.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Descripción general paisajes donde aplica este herbario

Este herbario digital se ideó, en el marco de las campañas del proyecto ANILLO ATE 240015, realizadas en la alta cordillera de la Región de Atacama entre los 3.600 y 4.400 m s.n.m., dentro del Parque Nacional del Nevado Tres Cruces y el sitio RAMSAR Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, designado en 1996. El objetivo de esta herramienta es contribuir al conocimiento de la flora nativa de los humedales de la cuenca de Maricunga y alrededores. El muestreo se concentró en un conjunto de humedales y sistemas salinos altoandinos en cuencas endorreicas, y que constituyen los principales sistemas productivos naturales del altiplano. Los sistemas hídricos que se encuentran en el área de estudio se pueden clasificar en lagunas permanentes, salares altiplánicos, bofedales, vegas y pajonales de transición, ríos y arroyos permanentes. En conjunto, constituyen un mosaico ecológico de ambientes hídricos azonales, donde la disponibilidad de agua, más que el clima regional, determina la vegetación y estructura ecológica. Particularmente los humedales y lagunas de salares se caracterizan por un balance hídrico negativo, es decir la tasa de evaporación tiende a ser mayor que la precipitación, por lo que dependen de aguas subterráneas en gran medida.

Este herbario no solo tiene la intención de entregar una herramienta para la identificación de las especies de flora de estos ecosistemas de humedal, sino también educar en torno a los requerimientos y condiciones ambientales que configuran y condicionan la presencia de una u otra especie en ellos. Los humedales se pueden ordenar a lo largo de un gradiente hídrico-salino, donde los bofedales corresponden al extremo con menor salinidad y mayor saturación hídrica, las vegas a una mayor concentración salina y un régimen hídrico intermitente, y los pajonales hídricos que presentan una muy baja dependencia al agua.

REFERENCIAS

- Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) - Versión 2009 - 2012.

http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm.

- Plan de Manejo Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, (1997).

[Carrusel fotos paisaje global](#)

Descripción bofedales

(Crear símbolo bofedales) Los bofedales altoandinos son humedales de baja salinidad y alta disponibilidad hídrica, caracterizados por la saturación permanente de sus suelos. Su abastecimiento de agua proviene principalmente de vertientes alimentados por aguas subterráneas, deshielos, y en menor medida de precipitaciones pluvionivales. La vegetación dominante está formada por especies de crecimiento pulviniforme (en cojín). En el Parque Nacional Nevado Tres Cruces las especies características de bofedales son *Oxychloe andina* y *Zameioscirpus atacamensis*. Según su geomorfología, origen del agua y funcionamiento ecológico e hidrológico, se distinguen tres tipos de bofedales:

Bofedales de ladera (sloping peatlands): se desarrollan en fondos de quebradas y valles estrechos con pendientes pronunciadas. Presentan forma alargada y angosta, siguiendo la dirección del flujo de agua. Su principal fuente hídrica son las descargas subterráneas locales, complementadas por deshielo y escorrentía superficial. Son sistemas dinámicos y muy sensibles a variaciones en la disponibilidad de agua, por lo que constituyen buenos indicadores del estado hidrológico de las cuencas y son especialmente vulnerables a la disminución de precipitaciones y del nivel freático. Un ejemplo de este tipo es el [Bofedal de La Gallina](#)

Bofedales de cuenca (basin peatlands): se ubican en depresiones, circos glaciares o detrás de morrenas. Tienen mayor extensión y pendientes suaves, pudiendo alcanzar cientos de metros de ancho y varios kilómetros de longitud. Se alimentan por escorrentía glaciar, precipitaciones y aguas subterráneas, integrando flujos locales y regionales. Presentan una hidrología más compleja, amplia variabilidad de salinidad y mayor heterogeneidad ecológica, siendo generalmente más estables que los bofedales de ladera. Este tipo de bofedales se encuentra en el sistema lagunar de [Santa Rosa y a lo largo del canal](#) que conecta con la laguna central del salar Maricunga, así como a lo largo del corredor biológico de Ciénaga Redonda.

Bofedales planos se desarrollan en extensas planicies altoandinas y forman grandes áreas continuas de vegetación húmeda, frecuentemente asociadas a usos pastoriles y manejo ancestral. Este tipo de bofedales manejados no fue identificado dentro del área del Sitio Ramsar “Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa”.

En conjunto, los bofedales cumplen funciones ecosistémicas clave, incluyendo regulación hídrica, almacenamiento y liberación gradual de agua, captura de carbono y provisión de hábitat para numerosas especies acuáticas y semiacuáticas.

(Crear Símbolo Vegas) Las [vegas altoandinas](#) son humedales formados por herbáceas higrófilas adaptadas tanto a un régimen de inundación temporal con suelos saturados pero no necesariamente anegados todo el año, por lo que presentan una dinámica hídrica estacional. Sus fuentes de agua son más bien superficiales o subsuperficiales, asociadas a regímenes de precipitación pluvionival y cursos de agua permanente. Su vegetación está dominada por ciperáceas, juncáceas y herbáceas de crecimiento abierto y disperso o laxo (con coberturas entre el 50 a 70%).

Estos ecosistemas tienen una baja acumulación de carbono en comparación con los bofedales, y presentan una alta tasa de descomposición, siendo sistemas más dinámicos. A diferencia de los bofedales (sistemas de acumulación y formación de turba) su aporte a la regulación hídrica es bajo, y presentan una respuesta más rápida a cambios en el clima y una menor resiliencia. Se pueden encontrar unidades mixtas o de [transición funcional de bofedal-vega](#), donde las vegas se encuentran en la periferia con menor saturación de agua y mayor concentración salina, es decir una transición hídrico - salina. Presentan una alta productividad y regeneración anual, por lo que tienen un rol relevante para la ganadería camélida. Estos SVAHT se encuentran habitualmente en fondos de valle y zonas de drenaje o áreas con napas someras y su distribución está controlada por el nivel freático y el aporte hídrico superficial y subsuperficial. Son altamente sensibles a la extracción de agua, sobrepastoreo, y sequías prolongadas. En el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces se les encuentra en el sector de [laguna Sur](#) del sistema lacustre Santa Rosa, a lo largo del canal que conecta dicho sistema con la laguna central del salar de Maricunga, y en la periferia de la laguna del Negro Francisco.

(Crear Símbolo pajonal) Una tercera formación dentro de lo que se conoce como humedales altoandinos son los [pajonales hídricos](#). Estos son una formación herbácea dominada por gramíneas, de la familia Poaceae, asociadas a condiciones de humedad edáfica, pero con menor grado de saturación que vegas y bofedales. Son parte del SVAHT (Sistema Vegetacional Azonal Hídrico Terrestre) y se pueden comportar como formaciones puras, es decir unidades vegetacionales homogéneas en un área en particular, o como una [transición con bofedales](#), o [vegas](#), y entre humedales y vegetación zonal. Al ser dependientes en menor grado de la humedad del suelo, en su condición de transición puede ser indicadores de degradación por estrés hídrico de las otras dos formas de humedales altoandinos. En el caso de los pajonales el origen del agua es principalmente por precipitación y a escurrimientos difusos y o por infiltración local, y no están asociados a un nivel freático superficial constante o permanente durante el año. Los rasgos característicos, es decir su fisionomía, es el crecimiento cespitoso en manchones o matas. La cobertura de los pajonales tiende a ser muy parchosa y con menor densidad que la distribución de vegas y bofedales. Las especies dominantes son Cinnagrostis velutina, Puccinellia frígida, Stipa spp, y Festuca spp. Tiene una relevancia para la ganadería de camélidos como fuente de forraje. Son sensibles al sobrepastoreo y a la disponibilidad hídrica, por lo que son buenos indicadores tempranos de pérdida de humedad, particularmente gatillada por una disminución de precipitaciones, provocadas por la crisis climática.

Para una identificación clara de las diferencias de estos tres tipos de humedales, puedes reconocer acá la transición entre [bofedales - vegas - pajonales hídricos](#).

Referencias:

- Squeo F.A., Warner B. G., Aravena R. y Espinoza D. (2006) Bofedales: high altititude peatlands of the central Andes. Revista Chilena de Historia Natural, 79: 245-255.
- Orellana L. M. (2013) Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país. Biblioteca CIREN.
- Faúndez Yancas L. y Escobar Vera M. (2006) Estudio de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos del Altiplano. Informe Final. 51 pp.

